

算法原理 2025-2026 期末试题

2025 年 12 月 9 日

1 试题

1. 解释如下概念；

- (a) 回顾课程中介绍的递归方程求解的三种方法，每种方法进行简要说明
- (b) 给出一个学习生活中常见的摊销分析的例子，并且说明这个例子如何进行摊销分析
- (c) 说明一下证明某个问题是 NPC 问题的两种方法，每种方法给出简要步骤

2. 元素选择问题：输入为含有 n 个对象的集合 S 以及正整数 k ，要求返回 S 中第 k 小的元素。

课程中提到了两种算法——基于分支算法与剪枝搜索的线性时间选择算法与随机选择算法。这两种算法的时间复杂度都是线性时间复杂度，请分别简化要说明这两种算法为什么能够实现线性时间选择（说明原因即可，不需要给出伪代码）。

3. 考虑如下分布的数组 S ，其中元素先从小到大递增到 $S[p]$ ，再从大到小递减。即 $0 \sim P$ 范围单调递增， $p \sim \text{len}(S) - 1$ 范围单调递减。要求设计一个时间复杂度为 $O(\log n)$ 的分治算法，找到这个位置 P 。请给出算法设计思路、伪代码以及时间复杂度的证明。

4. 某工厂需要加工一批零件： $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，每个零件的加工时间为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。该工厂一次只能加工一个零件，并且一个零件必须在一次内加工完成。假设这 n 个零件的加工顺序为： $p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in}$ ，则每个零件的加工结束时间为： $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{in}$ ，请设计一个贪心算法，使得所有零件平均等待时间 $(\sum_{k=1}^n e_{ik})/n$ 最小化。请说明贪心选择性，给出伪代码，并分析复杂度。

5. 考虑包含 n 个英文单词的文本排版问题。单词 W_k 的字符个数是 l_k , $1 \leq k \leq n$ 。相邻两个单词之间有且仅有一个空格。这一段文本在显示屏上可能会分为多行，每一行容纳的字符数为 M （包含空格）。请设计一个动态规划算法，要求最后一行前的所有行，最后一个单词的右侧的空白字符数最少（最后一行最右侧的空格不考虑）。计算空白个数的方法是：假设一行包含了第 $i \sim j$ 个单词，那么该行最右侧留下的空白字符数就是：

$$M - (j - i) - \sum_{k=i}^j l_k$$

请：

- (1) 给出算法的设计思路、优化子结构、重叠子问题
 - (2) 给出伪代码，并分析复杂度。
6. 说明课程中提到的素数测试算法、随机选择算法、随机快速排序算法分别属于哪种随机算法，并简要说明这几种随机算法的特点。
7. 考虑如下通信问题：总共需要发送 n 个报文，每个报文的大小均不超过 C ，发送的方式是用容量为 C 的数据包打包。每个数据包可以容纳多个报文，只要这些报文的大小综合不超过 C 即可。请设计一个近似比为 2 的近似算法，完成上述通信任务。要求给出设计思路、伪代码、并证明该算法的近似比为 2。
8. 考虑基于分支限界剪枝搜索的 TSP 问题。在处理这个问题时，我们需要将 TSP 的邻接矩阵做如下处理：每行/每列都要减去当前行/列的最小元素，最终确保每行/每列都至少有一个 0，最终构建得到代价矩阵。请证明，减去元素的综合可以作为 TSP 最短路径长度的一个代价下界。
9. 考虑无向赋权图 $G(V, E)$ ，其有一个结点子集 $T \subseteq V$ 。我们需要找到一个具有最小权值总和的边集 $E' \subseteq E$ ，使得 E' 能够连接 T 中的所有结点（即： T 中的任意两个结点，都可以通过 E' 中的边相连）。请自选：模拟退火算法/遗传算法解决上述问题。要求：
- (1) 不能只写出算法的框架，还要写出设计思路，以及 (i) 对于模拟退火算法，写出新解的生成策略等；(ii) 对于遗传算法，写出染色体编码策略以及遗传操作（选择、交叉、变异等）。此外，两种算法还要分析生成的解的合法性。
 - (2) 给出算法伪代码，并分析时间复杂度。

2 备注

结合此前能够找到的两套试卷，不难发现考试题目大多都是课程算法案例的变形，甚至有些可以说是拙劣的变形，一眼就能看出是哪些已经讲过的典型问题，例如第 4 题装箱问题。所以需要好好听课 + 复习（尤其是要好好听课，否则复习起来很痛苦）。

考试难度并不大，但是题量很多。虽然只有 9 道题目，但每道题都需要写很多内容。

关于回忆的题目准确度：

1. 题目内容完整，无 A/B 卷划分
2. 第 4 题所说的平均等待时间是： $(\sum_{k=1}^n e_{ik})/n$ ，看起来有点奇怪，笔者认为应该是 $(\sum_{k=1}^n e_{ik} - a_{ik})/n$ 才对，但是试卷上确实写的是 $(\sum_{k=1}^n e_{ik})/n$ 。
3. 第 5 题和第 8 题题目内容大致如此，可能有些细节记不清了，但是题意应该是类似的。
4. 除此之外，其余题目应该与试卷原题保持一致，没有缺题。

个人评价：

相比此前能够找到的两套试卷，今天考试时的试卷内容明显更侧重理解，而淡化了计算。明显的例子就是树搜索这一章，22 年考察的是基于 A* 算法解决单源最短路径问题，要求画出搜索树的图即可。但是此份试卷考察的是分支限界算法求解 TSP 问题中的代价下界的理解。个人认为难度算是增加了，因为需要完全理解好这些算法才能从容应对（所以希望后来的学弟学妹们认真听课，虽然只是一门交叉课），当然回答答案也更加开放了。